2017 對應原創模擬卷 · 非官方

數學　必修部分

試卷一

請寫出計算步驟及答案。

甲部（**1**）（**35** 分）

---

1. 已知 $k=\dfrac{5x-2y}{y}$，其中 $y\neq 0$ 及 $k\neq -2$。令 y 成為此公式的主項。

（3 分）

2. 化簡 $\dfrac{(x^3y^{-2})^4}{(x^{-3})^2}$，並以正指數表示答案，其中 x 及 y 均不為零。

（3 分）

3. 將下列各式因式分解：

(a) $x^2-7xy+10y^2$；

（1 分）

(b) $x^2-7xy+10y^2+9x-45y$。

（2 分）

4. 某實驗室購入電子溫度計及計時器，每件的售價分別為 \$148 及 \$92。溫度計的數目為計時器數目的 4 倍，購買這批器材共付 \$41040。求這批器材的總件數。

（4 分）

5. (a) 求同時滿足 $5(x-3)\leq \frac{7x+18}{2}$ 及 $9-x<6$ 的 x 值範圍。

（3 分）

(b) 有多少個整數同時滿足 (*a*) 的不等式？

（1 分）

6. 點 J 及 K 的坐標分別為 $(-2,5)$ 及 $(8,-8)$。J 繞原點逆時針旋轉 $90°$ 至 J'。K' 為 K 對 x 軸的反射影像。

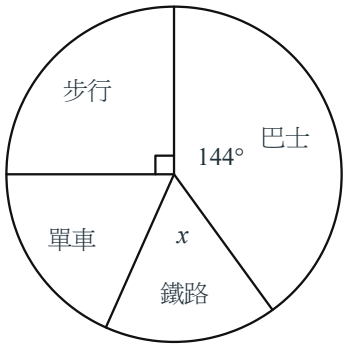
(a) 求 J' 及 K' 的坐標。

（2 分）

(b) 證明 JK 垂直於 $J'K'$。

（2 分）

7. 下列圓形圖顯示某校學生上學交通方式的分佈。隨機選出一名學生，他乘鐵路上學的概率為 $\frac{1}{6}$。



學生上學交通方式的分佈

(a) 求 x。

（2 分）

(b) 已知有 132 名學生騎單車上學，求該校學生的總數。

（2 分）

8. 已知 y 隨 $\sqrt{x}$ 反變。當 $x=225$ 時，$y=64$。

(a) 以 x 表示 y。

（3 分）

(b) 若 x 的值由 225 增加至 400，求 y 的值的改變。

（2 分）

9. 一批繩索每條的長度均量得為 300 cm，準確至最接近的 20 cm。

(a) 求這批繩索每條的最小可取長度。

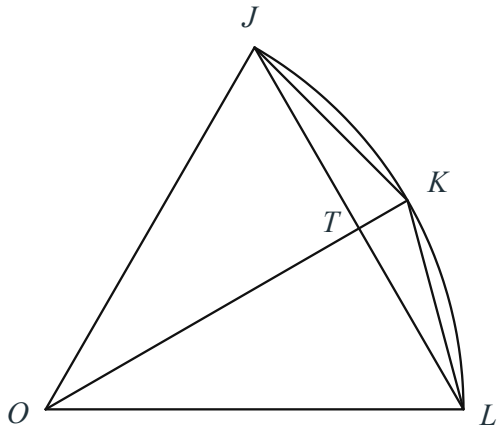
（2 分）

(b) 其中 80 條繩索的總長度有沒有可能量得為 231 米，準確至最接近的 1 米？試解釋。

（3 分）

甲部（**2**）（**35** 分）

10. 圖中 *OJKL* 為四邊形，*OJ*=*OK*=*OL*。*OK* 與 *JL* 相交於 *T*，*T* 為 *JL* 的中點。



圖（不按比例）

(a) 證明 $\triangle OJT \cong \triangle OLT$。

（2 分）

第 10 題（續）

(b) 已知 *O* 為通過 *J*、*K*、*L* 的圓的圓心，*OK*=9 cm 及 $\angle JLK = 15°$。求扇形 *OJKL* 的面積，答案以 π 表示。

（4 分）

11. 下列幹葉圖顯示一組運動員完成 400 米跑步所用時間（以秒為單位）的分佈，其中 a 及 b 為個位數字。已知平均值為 80.4 秒，分佈域為 22 秒。

幹（十位）	葉（個位）
7	2 2 2 3 5 6 8 9 9
8	a 7 7 8
9	1 b

完成跑步所用時間的分佈（秒）

(a) 求所用時間的中位數及標準差。

（5 分）

第 11 題（續）

(b) 隨機選出一名運動員，求他的所用時間超過 80 秒的概率。

（2 分）

12. 把一個底面積為 91 cm^2、高為 20 cm 的實心直立角柱形蠟塊熔化，全部製成兩個相似的實心直立角錐形蠟燭。兩個角錐的底均為正方形，較小與較大角錐的底面積之比為 9:16。

(a) 求較大角錐的體積。

（3 分）

第 12 題（續）

(b) 若較大角錐的高為 15 cm，求較小角錐的總表面面積。

（4 分）

13. 點 P、Q、R 的坐標分別為 $(-3,6)$、$(0,12)$、$(5,0)$。圓 C 通過 P，且圓心為 R。

(a) 求 C 的方程。

（2 分）

第 13 題（續）

(b) 證明 Q 在 C 以外。

（2 分）

第 13 題（續）

(c) 設 S 為 C 上的動點。當 S 最遠離 Q 時，

(i) 描述 Q、R、S 之間的幾何關係；

(ii) 求通過 Q 及 S 的直線方程。

（3 分）

14. 設 $p(x)\equiv 6x^3-7x^2-36x+26$。當 $p(x)$ 除以 $3x^2+ax+6$ 時，商式及餘式分別為 $2x+5$ 及 $bx+c$，其中 a、b、c 均為常數。

(a) 求 a。

（3 分）

第 14 題（續）

(b) 設 $q(x)$ 為二次多項式，且 $q(x)$ 除以 $3x^2+ax+6$ 的餘式亦為 $bx+c$。

(i) 證明 $p(x)-q(x)$ 可被 $3x^2+ax+6$ 整除。

(ii) 方程 $p(x)-q(x)=0$ 的所有根是否均為整數？試解釋。

（5 分）

乙部（**35** 分）

15. 設 a 及 b 為常數，其中 $b>0$ 及 $b\neq 1$。$y=a+\log_b x$ 的圖像的 x 截距為 16，且通過點 (1024,3)。以 y 表示 x。

（4 分）

16. 某工場實施外購再造原料計劃，首年購入 2.4×10^7 kg 原料，此後每年的購入量均比上一年少 20%。

(a) 求計劃首 15 年的原料購入總量。

（2 分）

(b) 自計劃開始起的累積購入量是否永遠不超過 1.3×10^8 kg？試解釋。

（2 分）

17. 某工廠有三批待檢查的零件，甲、乙、丙批分別有 4 件、6 件及 10 件。品質檢查員從全部零件中隨機同時抽取 5 件作檢查，每組五件零件被抽中的機會相同。

(a) 求樣本中恰好 4 件來自甲批的概率。

（2 分）

(b) 求樣本中恰好 3 件來自甲批的概率。

（2 分）

(c) 求樣本中不多於 2 件來自甲批的概率。

（2 分）

18. 拋物線 Γ 的方程為 $y=3x^2-6kx+6x-12k+7$，其中 k 為實常數。設直線 L 的方程為 $y=34$。

(a) 證明 L 與 Γ 相交於兩相異點。

（3 分）

第 18 題（續）

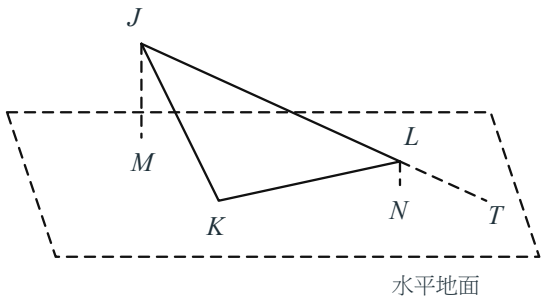
(b) 設兩交點為 J 及 K。

(i) 若 a 及 b 分別為 J 及 K 的 x 坐標，證明 $(a-b)^2=4k^2+8k+40$。

(ii) J 與 K 之間的距離有沒有可能小於 5？試解釋。

（5 分）

19. JKL 為三角形金屬薄片，$KL = 30$ cm、$\angle KJL = 35°$ 及 $\angle JLK = 40°$。



圖（不按比例）

(a) 求 JL 的長度。

（2 分）

第 19 題（續）

(b) 如圖，薄片懸掛着，只有頂點 K 位於水平地面。M 及 N 分別為地面上鉛垂於 J 及 L 之下的點。JL 延長後與地面相交於 T。已知 $JM = 12$ cm 及 $LN = 3$ cm。

(i) 求 LT。

(ii) 求 $\triangle JKT$ 的面積。

(iii) 求金屬薄片與水平地面間的傾角。

(iv) $\triangle KMT$ 的面積是否大於 650 cm^2？試解釋。

（11 分）